

10 заданий для короткой тренировки

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · для сильных учеников · для преподавателя

Цель: различать три случая числа корней, проверять решения и объяснять запрет деления на нуль. Параметр t обозначает произвольное число.

Как применять: сначала предложите классификацию без вычислений, затем решение и проверку. Вопросы об ошибке используйте для короткого обсуждения.

Синхронизировано с федеральным планом. Адаптировано к учебнику: Макарычев и др.

Уровень А

1. Сразу определите множество решений $0x = 0$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: все числа. Решение: Проверяем $a = 0$. Если $a = 0$, сравниваем b с 0 .

2. Подберите правую часть b в $-3x = b$ так, чтобы $x = 4$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = -12$; да. Решение: Подстановка даёт $b = -3 \cdot (4) = -12$; $-3 \neq 0$ гарантирует единственность.

Уровень В

3. Исследуйте $(t + 3)x = 12$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq -3$: $x = 12/(t + 3)$; $t = -3$: нет корней. Решение: При $t \neq -3$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = -3$ получаем $0x = 12$; равенство невозможно.

4. Исследуйте $(t - 3)x = 0$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 3$: $x = 0/(t - 3)$; $t = 3$: все числа. Решение: При $t \neq 3$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 3$ получаем $0x = 0$; любое x подходит.

5. При каком t число $x = 4$ является корнем уравнения $tx = -4$? Затем найдите все корни при этом t .

Ответ: $t = -1$; единственный $x = 4$. Решение: Из $4t = -4$ получаем $t = -1$. Поскольку $-1 \neq 0$, уравнение $-1x = -4$ имеет ровно один корень.

Уровень С

6. Для каких t уравнение $(t - 0)x = t - 5$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 0$: $x = (t - 5)/(t - 0)$; $t = 0$: корней нет. Решение: При $t = 0$ правая часть равна -5 . Это не нуль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 0$.

7. При каком t уравнения $tx = 12$ и $4x = 12$ имеют одинаковое множество корней?

Ответ: $t = 4$. Решение: Второе имеет единственный корень $x = 3$, так как $4 \neq 0$. Первое должно иметь тот же корень: $3t = 12$, откуда $t = 4$; при этом t ненулевой.

8. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 5)x = 6$.

Ответ: $t = 11$. Решение: Подставляем $x = 1$: $t - 5 = 6$, значит $t = 11$. Коэффициент при этом равен $6 \neq 0$, корень единственный.

Уровень Контроль

9. Ученик разделил уравнение $(t - 4)x = 0$ на $t - 4$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

Ответ: При $t \neq 4$: $x = 0$; при $t = 4$: все числа. Решение: Деление допустимо лишь при $t \neq 4$. В исключённом случае уравнение $0x = 0$ имеет любое число решений.

10. Найдите все t , при которых уравнение $(t - 4)x = t - 4$ имеет ровно один корень. Укажите корень.

Ответ: $t \neq 4$, $x = 1$. Решение: При $t = 4$ получается $0x = 0$ и подходят все числа; при $t \neq 4$ делим на ненулевой коэффициент и получаем $x = 1$.

Этот файл — компактная версия для одного занятия. Полный тематический комплект из 54 заданий и две линии сложности доступны донам сообщества.